Geometría Vectorial – Parcial 2

Enero de 2025

Nombre: **Comodin38**
Cédula: **-** Correo: **-**
Grupo: **-** Salón: **-**

Número Asignado: **1144** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cuatro ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales			Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	
1.			——vacío——	24%
2.			——vacío——	22%
3.				30%
4.			——vacío——	24%

1. Sean A y B vectores en el plano tal que

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ y } B = tA$$

con $t < 0$.

(a) Sea B' la rotación de B por el angulo $\alpha = \frac{7\pi}{13}$. Determine el valor de t tal que B' esté en la circunferencia con ecuación

$$x^2 + y^2 = (36)(50)$$

Sea $C = \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \end{pmatrix}$ y sea D la rotación de C por el ángulo $\theta = \frac{1}{2}\angle(AOB)$. Note que

$$D = \begin{pmatrix} -9cos(\theta) - 7sen(\theta) \\ -9sen(\theta) + 7cos(\theta) \end{pmatrix}$$

(b) Determine el valor de la coordenada x de D.

2. Considere la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $P = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$ y tiene como vector director $D = \begin{pmatrix} 3 \\ d \end{pmatrix}$.

   a) Si $d = 5$, encuentre la coordenada y del punto de intersección de $\mathcal{L}$ con la recta $\mathcal{L}' : x - (1) = 0$.

   b) Encuentre el menor entero positivo d, tal que el punto $T = \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \end{pmatrix}$ está más abajo que la recta $\mathcal{L}$, es decir, si a $\mathcal{L}$ le asignamos la orientación de D, entonces T queda del lado derecho de $\mathcal{L}$.

3. Sea $\mathcal{L}$ una línea recta con pendiente $m = (-3)/(3)$ y que pasa por el punto $P = \binom{6}{-20}$.
   (a) Si $B = \binom{0}{b}$ es el punto de intersección de $\mathcal{L}$ con el eje y, hallar el valor de b.
   (b) Sea $\mathcal{L}'$ la recta perpendicular a $\mathcal{L}$ que pasa por P. La pendiente de $\mathcal{L}'$ es $m' = \frac{t}{-6}$. Halle el valor de t.
   (c) Le damos a la recta $\mathcal{L}$ la orientación del vector $\overrightarrow{BP}$. Sea $U = \binom{u}{v} \in \mathcal{L}' \cap \mathcal{L}^{+}_{\overrightarrow{BP}}$ tal que la distancia de U a $\mathcal{L}$ es igual a $\sqrt{(6)^2 + (6)^2}$. Encuentre el valor de la coordenada v del punto U.

4. Considere los puntos $A = \binom{0}{5}$ y $B = \binom{4}{-1}$. Sea S la circunferencia con diametro el segmento $\overline{AB}$, y D el punto tal que:

   - La recta tangente a S en el punto D es paralela a la recta $\mathcal{L}_{AB}$.
   - (A, B, D) está positivamente orientado.

   a) Determine la coordenada x del punto D.

   b) Sea d la distancia del punto D a la recta $\mathcal{L}_{AB}$. Determine el valor de $s = d^2$.

   Sugerencia: Ilustrar gráficamente.

Fórmulas

• Semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_{AB}$:

$$\mathcal{L}^+_{\overrightarrow{AB}} = \{X \in \mathbb{R}^2 : (X-A)\cdot(B-A)^\perp > 0\}$$

• El ángulo $\angle(BAC)$ es

- $\overline{\mathcal{L}}^+_{\overrightarrow{AB}} \cap \overline{\mathcal{L}}^-_{\overrightarrow{AC}}$ si (A,B,C) está orientada positivamente.
- $\overline{\mathcal{L}}^+_{\overrightarrow{AB}} \cup \overline{\mathcal{L}}^-_{\overrightarrow{AC}}$ si (A,B,C) está orientada negativamente.

• Coseno:

$$\cos\angle(BAC) = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$$

• Ley del coseno

$\|B-C\|^2 = \|B-A\|^2 + \|C-A\|^2 - 2\|B-A\|\|C-A\|\cos\angle(BAC)$

• Seno

$$\operatorname{sen}\angle(BAC) = \frac{(B-A)^\perp\cdot(C-A)}{\|(B-A)^\perp\|\|C-A\|}$$

• Ley de Senos

$$\frac{\operatorname{sen}\angle(CAB)}{\|B-C\|} = \frac{\operatorname{sen}\angle(ABC)}{\|C-A\|} = \frac{\operatorname{sen}\angle(BCA)}{\|A-B\|}$$

• Ecuaciones de rotación

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\cos\alpha - b\operatorname{sen}\alpha \\ a\operatorname{sen}\alpha + b\cos\alpha \end{pmatrix}$$

• Algunos ángulos notables:

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

• Ecuación general de primer grado: $ax+by+c=0$
• Ecuación Vectorial Paramétrica: $X = P + tU$, $t \in \mathbb{R}$
• Forma Normal: $(X-P)\cdot N = 0$
• Recta generada por Dos Puntos:

$$X = (1-t)P + tQ, \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

• Pendiente de recta con director $D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}$: $m = \dfrac{d_2}{d_1}$
• Forma pendiente-intercepto: $y = mx + b$
• Forma punto-pendiente: $y - y_0 = m(x - x_0)$
• Tangente de ángulo entre rectas con pendientes m y m':

$$\tan\theta = \frac{m'-m}{1+m'm}$$

• Proyección ortogonal de X sobre la recta generada por U:

$$P_U(X) = \frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Proyección ortogonal de U sobre recta con vector director D, normal N y que pasa por P:

$$\mathrm{P}_{\mathcal{L}}(U) = P_D(U) + P_N(P)$$

• Distancia de $U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ a la recta $\mathcal{L} : ax+by+c=0$:

$$\operatorname{dist}(U,\mathcal{L}) = \|U - \mathrm{P}_{\mathcal{L}}(U)\| = \frac{|au+bv+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

• Reflexión de $X \in \mathbb{R}^2$ sobre la recta $\mathcal{L}$:

$$S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$$

• Segmento $[P,Q]$:

$$[P,Q] = \{sP+tQ : s,t \geq 0,\ \text{y}\ s+t=1\}.$$

• Una mediana de un triángulo es una recta que pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto.
• Una bisectriz de un triángulo es una recta bisectriz de un ángulo interior.
• Una mediatriz de un triángulo es una recta que es mediatriz de un lado del triángulo.
• Una altura de un triángulo es una recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice.
• Las medianas de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el baricentro:

$$G = \frac{1}{3}(A+B+C)$$

• Las bisectrices de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el incentro:

$$Q = \frac{1}{L}\left(\|C-B\|A + \|A-C\|B + \|B-A\|C\right)$$

• Las mediatrices de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el circuncentro:

$$M = \frac{(\|C\|^2-\|B\|^2)A^\perp + (\|A\|^2-\|C\|^2)B^\perp + (\|B\|^2-\|A\|^2)C^\perp}{2(A\cdot B^\perp + B\cdot C^\perp + C\cdot A^\perp)}$$

• Las alturas de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el ortocentro:

$$H = \frac{(A\cdot C - A\cdot B)A^\perp + (B\cdot A - B\cdot C)B^\perp + (C\cdot B - C\cdot A)C^\perp}{A\cdot B^\perp + B\cdot C^\perp + C\cdot A^\perp}$$

• Relación entre baricentro G, circuncentro M, y ortocentro H

$$G = \frac{2}{3}M + \frac{1}{3}H$$